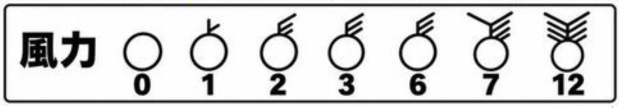
17 気象(きしょう)観測・空気中の水蒸気(すいじょうき)＋圧力の計算

天気図記号 → 乾湿計 → 気圧 → 露点 → 圧力

① 気象の観測 ―天気・風向・風力・気温・湿度―

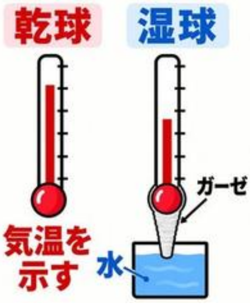
① 天気図記号・雲量・風向・風力

天気	快晴	晴れ	曇り	雨	雪
記号	○	⦶	◎	●	⊗
雲量	0~1	2~8	9~10		



- ● **天気**＝雲量(うんりょう)(空全体を 10 としたときの雲の量)で決める
  0 ～ 1 **快晴**　2 ～ 8 **晴れ**　9 ～ 10 **くもり**
- ● **風向**(ふうこう)＝風が**ふいてくる方向**(16 方位、矢の向き)
- ● **風力**(ふうりょく)＝矢羽根の数(0 ～ 12 の 13 段階)
- ● **アメダス**＝気温・降水量・風向・風速を自動観測

② 気温と湿度 ―乾湿計(かんしつけい)と湿度表



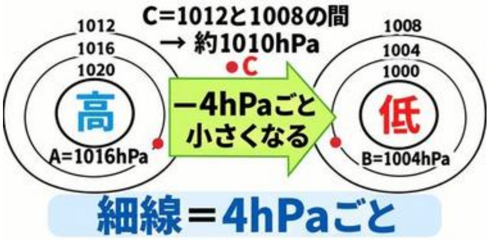
乾球と湿球の示度の差 (℃)

乾球 (℃)	0	1	2	3	4	5	6
24	100	91	83	75	68	60	53
23	100	91	83	75	67	59	52
22	100	91	82	74	66	58	50
21	100	91	82	73	65	57	49
20	100	91	81	73	64	56	48
19	100	90	81	72	63	54	46
18	100	90	80	71	62	53	44
17	100	90	80	70	61	51	43
16	100	89	79	69	59	50	41
15	100	89	78	68	58	48	39

- ● **乾球**(かんきゅう)＝ふつうの温度計 → **気温**を示す
- ● **湿球**(しっきゅう)＝ガーゼの水が**蒸発**して熱をうばい、乾球より**低く**なる
- ● **差が大きい＝湿度が低い**(乾いた空気ほど蒸発しやすい)
- ● 読み方:乾球 20℃ ・湿球 17℃ → 差 3℃ → 表で**乾球 20 の行**と**差 3 の列**の交点 →**湿度 73%**
- ● 気温は**地上 1.5m** で、直射日光を**当てず**にはかる

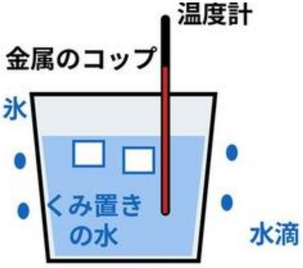
② 大気圧(たいきあつ)と露点(ろてん)

③ 大気圧と等圧線



- ● **大気圧**(たいきあつ)＝空気の重さによる圧力。**あらゆる向き**から面に垂直にはたらく
- ● 単位は **hPa** 。海面で約 **1013hPa (＝ 1 気圧)**
- ● **高い所ほど気圧は小さい**(上にある空気が少ない)
  記述:山頂で菓子袋がふくらむ → 気圧が下がり中の空気が膨張
- ● **等圧線**(とうあつせん)＝同じ気圧の点を結んだ線。**4hPa** ごと、20hPa ごとに太線
- ● 気圧をはかる器具＝**アネロイド気圧計**

④ 露点と湿度 ―気温・露点・湿度の関係―



- ● **露点**(ろてん)＝空気を冷やしたとき**水滴ができ始める温度**
- ● **凝結**(ぎょうけつ)＝水蒸気 → 水滴に変わること
- ● 水蒸気が多いほど**露点は高い**
- ● **気温＝露点**のとき**湿度 100%**
- ● 測定:金属のコップの**くみ置きの水**を氷で少しずつ冷やし、**くもり始めたときの水温を読む**
  記述:くみ置きの水 → 室温と同じにするため／金属 → 熱を伝えやすいため
- ● 晴れた日は気温↑→湿度↓。明け方は気温が最低→露・霧ができやすい

③ 圧力の計算 ―力を N に → 面積を m² に → 割り算―

⑤ 公式と単位のそろえ方

圧力 ［Pa］ ＝ 力 ［N］ ÷ 面積 ［m²］

- ●100g にはたらく重力＝ **1N** (1kg ＝ 10N)
- ●1m² ＝ **10000cm²**　1hPa ＝ **100Pa**
- ● 換算: g→N は ÷100 、cm²→m² は ÷10000
- ● **面積がせまい面ほど圧力は大きい**(力は同じ)
- ●N/cm² で問われたら cm² のまま計算する

⑥ 例題: 400g の直方体(20cm×8cm 面)

例題 床にかかる圧力は何 Pa か。

STEP1 力を N に: 400g → **4N**
STEP2 面積: 20×8 ＝ 160cm² → **0.016m²**
STEP3 圧力＝ 4 ÷ 0.016 ＝ **250 Pa**

答え 250 Pa (N/cm² なら 4÷160 = 0.025)

▸ 下にする面を変えると圧力も変わる

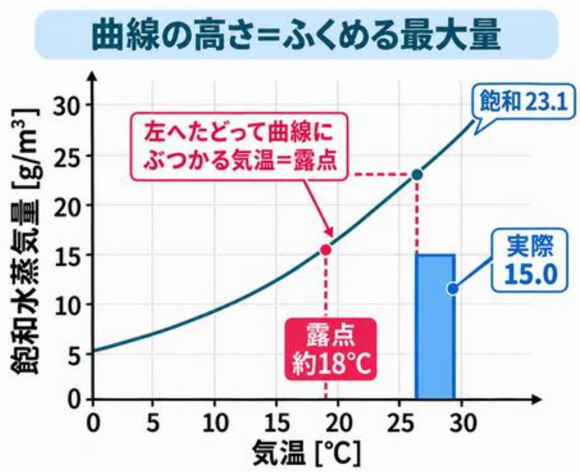
ここで差がつく
・天気＝雲量　・風向＝ふいてくる方向　・乾球と湿球の差が大きいほど湿度は低い
・1 気圧≒ 1013hPa 、高い所ほど低い　・気温＝露点なら湿度 100%　・圧力＝力 ÷ 面積

17 飽和水蒸気量（ほうわすいじょうきりょう）と湿度（しつど）の計算

グラフ・表の読み方 → ４つの型 → 応用

❶ グラフと表の読み方 ―曲線の高さ＝その気温でふくめる最大量―

❶ ３つの言葉をおさえる



- ● **飽和水蒸気量**（ほうわすいじょうきりょう）＝空気 **1m³** にふくむことができる水蒸気の**最大の量** [g/m³]。**気温が高いほど大きい**
- ● **露点**（ろてん）＝空気を冷やしていき、水蒸気が飽和して**水滴ができ始める温度**
- ● **湿度**（しつど）＝いま入っている水蒸気が、その気温の飽和量の**何%**か

気温の数字はそのまま計算に使わない！
→ 表・グラフで**飽和水蒸気量の数字**に変えてから計算する

気温［℃］	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量［g/m³］	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

❷ 覚える型は４つ ―湿度・水蒸気量・露点・水滴―

❶ ① 湿度を求める

湿度［%］ ＝ 水蒸気量 ÷ 飽和水蒸気量 × 100

例：25℃（飽和 23.1）で水蒸気 15.0g
15.0 ÷ 23.1 × 100 ＝ 64.9… → **約 65%**

▸ 小 ÷ 大 ×100。100% をこえたら計算ミス

❷ ② 水蒸気量を求める

水蒸気量 ＝ 飽和水蒸気量 × 湿度 ÷ 100

例：30℃（飽和 30.4）・湿度 80%
30.4 × 0.8 ＝ 24.32 → **約 24.3g/m³**

▸ 型①の式を逆算しただけ

❸ ③ 露点を求める

露点の飽和量 ＝ いま入っている水蒸気量

例：水蒸気量が 12.8g/m³ → 表で 12.8 をさがす
飽和量が 12.8 になる気温 → **露点 15℃**

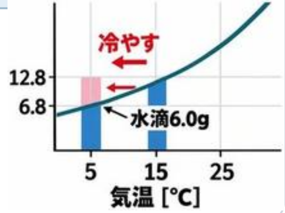
▸ 表・グラフで「同じ数字」をさがす

❹ ④ 水滴の量を求める

水滴の量 ＝ 水蒸気量 − 冷やした温度の飽和量

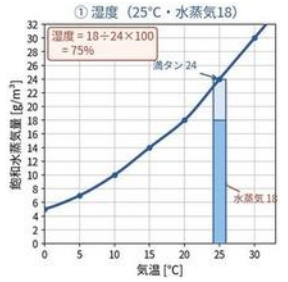
例：露点 15℃ の空気を 5℃ に
12.8 − 6.8 ＝ **6.0g**/m³

▸ 大−小＝水滴になる量



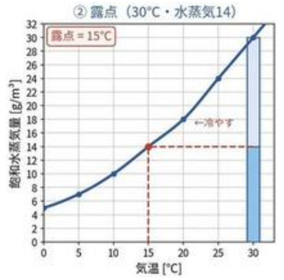
❸ 応用 ―気温 → 水蒸気量に直す。※ここは下のグラフの数値で計算（上の表は使わない）―

❺ ① 湿度（25℃・水蒸気 18g）



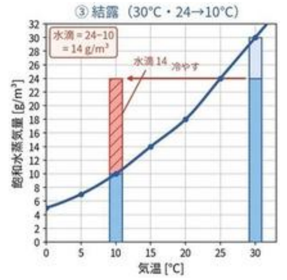
18 ÷ 24 × 100 ＝ **75%**
水蒸気量 ÷ 飽和量 × 100

❻ ② 露点（30℃・水蒸気 14g）



飽和が 14 になる気温 ＝ **15℃**
表・曲線で同じ数字をさがす

❼ ③ 水滴（24g→10℃ に冷却）



24 − 10 ＝ **14g/m³**
水蒸気量 − 冷やした後の飽和量

※ このグラフでは 25℃→24、30℃→30、15℃→14、10℃→10 と読む（上の表とは別の例）

ここで差がつく
・使う数字は水蒸気。気温は表・グラフで**水蒸気量（飽和量）**に直す
・湿度＝小 ÷ 大 ×100　露点＝同じ数字をさがす　水滴＝大−小